

物理

大学入学共通テスト対策

剛体のつり合い・重心

演習問題集

改訂第5版

旅人教育 営業部／教研組 刘可惟

第1問	棒・はしごのつり合い（問1～4）	2
第2問	垂直抗力の作用点・すべりと転倒（問1～6）	4
第3問	剛体のつり合い・重心・力の合成（問1～5）	7

各設問では、指定された選択肢の中から答えを一つ選ぶこと。選んだ選択肢の番号を、対応する解答欄に記入すること。四角で囲んだ数字は解答番号（1～15）を表す。問題文中の g は、重力加速度的大きさを表す。

氏名 _____ 実施日 _____

解答用紙

大問	問い	解答番号	解答
第1問	A 問1	1	
	B 問2	2	
	C 問3	3	
	D 問4	4	
第2問	A 問1	5	
	A 問2	6	
	B 問3	7	
	B 問4	8	
	B 問5	9	
	B 問6	10	
第3問	問1	11	
	問2	12	
	問3	13	
	問4	14	
	問5	15	

物理

第1問 次の文章 A～D を読み、下の問い（問1～4）に答えよ。

〔解答番号 1 ～ 4〕

A 長さ 3ℓ 、質量 M の棒があり、重心は一方の端から距離 ℓ の位置にある。図1のように、重心に近い方の端を水平な床に接触させ、もう一方の端を鉛直に張った糸でつると、棒は静止した。

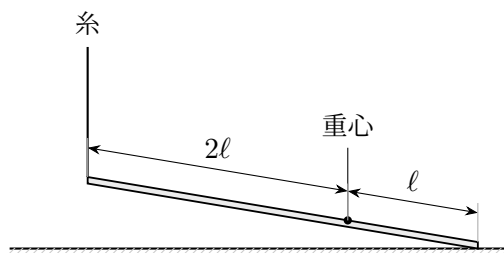


図1

問1 糸の張力の大きさ T を表す式として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 1

① $\frac{1}{6}Mg$

② $\frac{1}{3}Mg$

③ $\frac{1}{2}Mg$

④ $\frac{2}{3}Mg$

B 長さ 3ℓ 、質量 $3m$ の一様な棒 AB を、図2のように、点 A と点 P で下から支えて水平に保つ。点 P は、端 B から距離 ℓ の位置にある。次に、質量 $M (> 3m)$ の小物体を、P から B に向かって距離 x の位置に静かに置く。ただし、小物体は線分 PB 上にあり、 $x > 0$ とする。

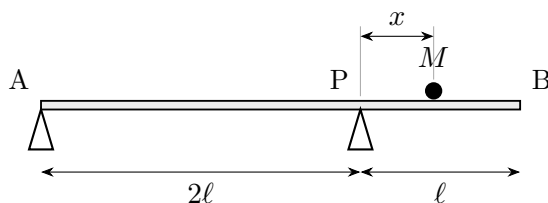


図2

問2 棒が点 A と点 P の両方で支えられる x の範囲を表す式として、最も適当なものを次の①～④のうちから一つ選べ。ただし、点 A で棒が支点から受ける垂直抗力の大きさが 0 となる限界は含めない。 2

① $x < \frac{m}{M}\ell$

② $x < \frac{3m}{2M}\ell$

③ $x < \frac{2m}{M}\ell$

④ $x < \frac{3m}{M}\ell$

物理

第1問 (続き)

C 質量 M の一様なはしごを、水平な床となす角が 45° になるように、なめらかな鉛直の壁に立てかける。床とはしごの間の静止摩擦係数は $2/3$ である。図3は、質量 m の人がはしごの上端に立った状態を示している。

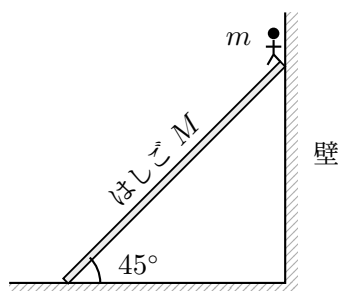


図3

問3 はしごがすべり出す限界となる人の質量を m_0 とする。 m_0 を表す式として最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 3

- ① $2M$ ② $\frac{3}{2}M$ ③ $\frac{2}{3}M$ ④ $\frac{1}{2}M$

D 図4のように、長さ 0.50 m の細い一様な棒 AB を、摩擦のある水平な床と、なめらかな鉛直の壁に接するように置くと、棒は静止した。端 A から壁までの水平距離は 0.40 m であり、棒に働く重力の大きさは 12 N である。

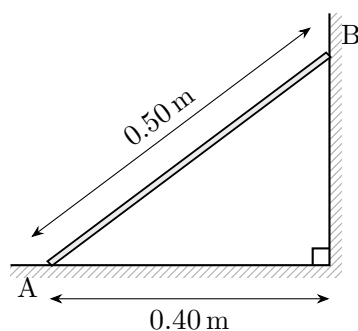


図4

問4 点 A で棒が床から受ける静止摩擦力の大きさは何 N か。最も適当なものを、次の①～④のうちから一つ選べ。 4 N

- ① 6.0 ② 8.0 ③ 10 ④ 12

物理

第2問 次の文章 A・B を読み、下の問い（問1～6）に答えよ。

〔解答番号 5 ～ 10〕

A 長さ L 、質量 m の一様な板 AB を、右端 B が水平な机の端から $L/3$ だけはみ出すように置く。図5のように、端 B に鉛直下向きの力を加えても、板は水平なまま静止していた。加えた力の大きさを F とする。また、板が机から受ける垂直抗力を一つの力で表し、その大きさを N とする。

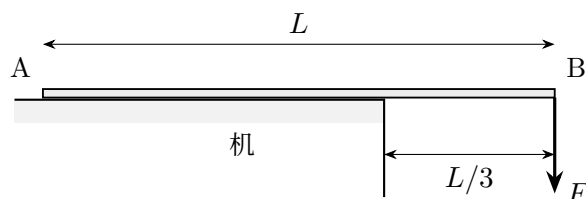


図5

問1 垂直抗力の作用点が、端 A から B に向かって距離 x の位置にある。 x を表す式として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 5

① $\frac{L}{2}$

② $\frac{(mg + F)L}{2mg + F}$

③ $\frac{(mg + 2F)L}{2(mg + F)}$

④ $\frac{(mg + 2F)L}{mg + F}$

⑤ $\frac{mgL}{2(mg + F)}$

⑥ $\frac{(mg + F)L}{2(mg + 2F)}$

問2 力の大きさ F をゆっくり増加させる。板が傾き始める直前の F を表す式として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 6

① $\frac{mg}{4}$

② $\frac{mg}{3}$

③ $\frac{2mg}{3}$

④ mg

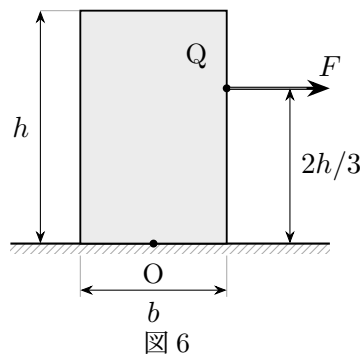
⑤ $\frac{mg}{2}$

⑥ $2mg$

物理

第2問 (続き)

B 幅 b 、高さ h 、質量 m の一様な直方体を、あらい水平な床に置く。図6のように、右側面の床から高さ $2h/3$ にある点 Q に、水平右向きの力を加える。力の大きさを F 、床と直方体の間の静止摩擦係数を μ とする。図は側面から見たものであり、 O は底面の中心を表す。



問3 直方体がすべらず、傾かずに静止している。床から受ける静止摩擦力の向きと大きさ f 、および垂直抗力の大きさ N の組合せとして、静止している間に常に成り立つものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 7

	静止摩擦力の向き	f	N
①	右向き	F	mg
②	左向き	μmg	mg
③	左向き	F	$mg + F$
④	左向き	F	mg
⑤	右向き	μmg	mg
⑥	左向き	F	$mg - F$

問4 直方体が静止しているとき、垂直抗力を一つの力で表した作用点を P とする。 P は、底面の中心 O から右に距離 x の位置にある。 x を表す式として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。 8

① $\frac{Fh}{3mg}$

② $\frac{2Fh}{3mg}$

③ $\frac{Fh}{mg}$

④ $\frac{3Fh}{2mg}$

⑤ $\frac{Fb}{2mg}$

⑥ $\frac{2Fb}{3mg}$

物理

第2問 (続き)

引き続き、図6の直方体を考える。水平右向きに加える力の大きさ F を、0からゆっくり増加させる。

問5 すべりと転倒の限界を、それぞれ別に調べる。すべり出す限界の力の大きさを F_s 、傾き始める限界の力の大きさを F_t とする。二つの限界条件からそれぞれ求めた F_s と F_t の組合せとして最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、ここでは、どちらが先に起こるかは考えない。 9

	F_s	F_t
①	μmg	$\frac{bmg}{2h}$
②	μmg	$\frac{3hmg}{4b}$
③	$\frac{\mu mg}{2}$	$\frac{3bmg}{4h}$
④	$2\mu mg$	$\frac{3bmg}{4h}$
⑤	μmg	$\frac{3bmg}{2h}$
⑥	μmg	$\frac{3bmg}{4h}$

問6 すべり出す前に傾き始めるための、静止摩擦係数 μ の条件を表す式として最も適当なものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、すべりと転倒の限界に同時に達する場合は含めない。 10

① $\mu < \frac{3b}{4h}$
 ④ $\mu > \frac{b}{2h}$

② $\mu = \frac{3b}{4h}$
 ⑤ $\mu > \frac{3h}{4b}$

③ $\mu > \frac{3b}{4h}$
 ⑥ $\mu < \frac{h}{2b}$

物理

第3問 次の問い（問1～5）に答えよ。

〔解答番号 11〕～〔15〕

問1 図7のような、質量を無視できる二等辺三角形 OAB の板がある。底辺 AB の長さは 2ℓ 、頂点 O から底辺 AB に下ろした垂線の長さは d である。板は、固定された頂点 O を中心として、鉛直面内で自由に回転できる。A と B に、軽い糸で質量 m_1 、 m_2 のおもりをそれぞれつり下げると、図8のように、底辺 AB が水平面に対して角 θ だけ傾いた状態でつり合った。

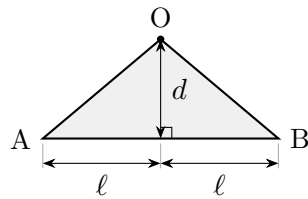


図7

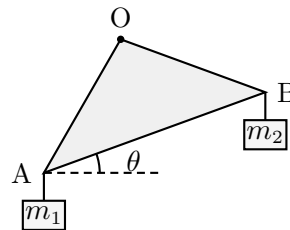


図8

質量比 m_1/m_2 を表す式として正しいものを、次の①～⑥のうちから一つ選べ。〔11〕

① $\frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell}$
 ③ $\frac{\ell \cos \theta + d \sin \theta}{\ell \cos \theta - d \sin \theta}$
 ⑤ $\frac{\ell}{\ell \cos \theta - d \tan \theta}$

② $\frac{\ell}{\ell \cos \theta - d \sin \theta}$
 ④ $\frac{\ell \cos \theta + d \tan \theta}{\ell}$
 ⑥ $\frac{\ell \cos \theta + d \tan \theta}{\ell \cos \theta - d \tan \theta}$

問2 図9のように、質量 m の一様な細い棒の一端を鉛直な壁にちょうつがいでとめ、他端と壁の一点を軽い糸で結んだ。糸と棒は壁に垂直な鉛直面内にあり、壁と糸、棒と糸のなす角度は、それぞれ 30° 、 90° であった。糸の張力の大きさ T を表す式として正しいものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、ちょうつがいはなめらかに回転し、その大きさと質量は無視できるものとする。また、重力加速度の大きさを g とする。 $T =$ 〔12〕

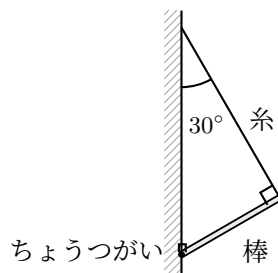


図9

① $\frac{1}{4}mg$
 ③ $\frac{1}{2}mg$
 ⑤ $\frac{3}{4}mg$

② $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$
 ⑥ mg

物理

第3問 (続き)

問3 図10のように、質量 M のおもりが軽い糸で点 P からつり下げられた、細くて軽い棒 AB が静止している。棒の一端 A は水平な床と鉛直な壁の隅にあり、他端 B は壁につけられた長さ ℓ のひもで引っ張られている。ひもは水平で、床からの高さは h である。棒とひもは同一鉛直面内にあるものとする。距離 AP が距離 BP の2倍のとき、ひもの張力の大きさ T を表す式として正しいものを、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、重力加速度の大きさを g とする。 $T =$ 13

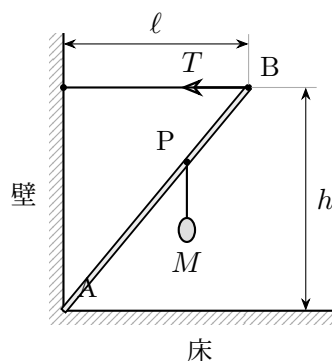


図10

- ① $\frac{2}{3}Mg$
 ③ $\frac{2h}{3\ell}Mg$
 ⑤ $\frac{3h}{2\ell}Mg$

- ② $\frac{2\ell}{3h}Mg$
 ④ $\frac{3}{2}Mg$
 ⑥ $\frac{3\ell}{2h}Mg$

問4 点 O を中心とする半径 3.0 cm の一様な厚さの円板がある。図11のように、点 O' を中心とし、その円板に内接する半径 2.0 cm の円板 A を切り取った。残った物体 B (灰色の部分) の重心を G とする。直線 $O'O$ 上にある重心 G の位置と、 OG 間の距離の組合せとして最も適当なものを、下の①～⑧のうちから一つ選べ。 14

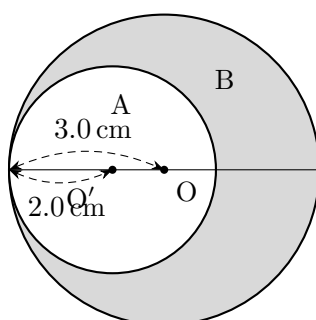


図11

	重心 G の位置	OG 間の距離 [cm]
①	点 O の右側	0.4
②	点 O の右側	0.8
③	点 O の右側	1.2
④	点 O の右側	2.2
⑤	点 O の左側	0.4
⑥	点 O の左側	0.8
⑦	点 O の左側	1.2
⑧	点 O の左側	2.2

物理

第3問 (続き)

問5 図12の長方形の薄い板は、長辺の長さが $2L$ 、短辺の長さが L である。板の中心を O 、左上と右下の頂点をそれぞれ A 、 B 、左右の辺の中点をそれぞれ Q 、 P とする。

この板には、板面内で三つの力が働いている。点 A には右上向き、点 B には左上向きに、いずれも長辺となす角が 45° 、大きさが $\sqrt{2}F$ の力が働く。また、点 P には線分 QP に垂直な下向きの力が働き、その大きさは $F/2$ である。ただし、 $F > 0$ とし、向きはすべて図中の向きで表す。

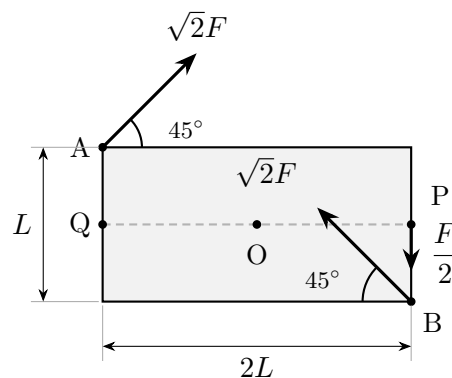


図12

三つの力の合力について、その**大きさ・向き・作用点**を正しく示す図を、下の①～⑥のうちから一つ選べ。ただし、作用点は**線分 QP** 上にとる。 **15**

各選択肢の矢印の始点が作用点を表す。

